

Ответы на билеты по дисциплине «Защищённые компьютерные системы и базы данных»

Короткие ответы по материалам и команды для практических заданий.

Билет № 1

Краткий ответ

SELECT выбирает столбцы из таблиц: SELECT список_столбцов FROM таблица WHERE условие ORDER BY столбец. Ограничение столбцов выполняется списком SELECT, строк - WHERE. DISTINCT удаляет строки-дубликаты. ORDER BY выполняет сортировку по возрастанию ASC или убыванию DESC.

Безопасность данных - состояние защищенности от случайного или преднамеренного воздействия. Основные свойства: конфиденциальность, целостность, доступность. Угрозы: НСД, уничтожение, модификация, раскрытие, отказ в обслуживании.

Практика

```
SELECT deptno
FROM emp
GROUP BY deptno
HAVING COUNT(*) <= 3;
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO hr;
GRANT CREATE ANY TABLE TO hr;
ALTER USER hr QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```
CONNECT hr/hr
CREATE TABLE hr.t_hr (id NUMBER);
CREATE TABLE scott.t_hr (id NUMBER);
```

Билет № 2

Краткий ответ

Соединение таблиц выполняется условием WHERE или оператором JOIN. Декартово произведение получается при отсутствии условия соединения. Внешнее соединение возвращает также строки без соответствия. Самосоединение - соединение таблицы с самой собой через псевдонимы.

Принципы безопасности: законность, системность, комплексность, непрерывность, разграничение доступа, минимальные привилегии, персональная ответственность, контроль и аудит.

Практика

```
SELECT MAX(sal) - AVG(sal) AS diff
FROM emp;
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
GRANT CREATE SESSION TO hr;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON scott.dept TO hr;
```

Билет № 3

Краткий ответ

Подзапрос - запрос, вложенный в другой оператор SELECT, INSERT, UPDATE или DELETE. Однострочный подзапрос возвращает одну строку и применяется с =, >, <. Многострочный возвращает несколько строк и применяется с IN, ANY, ALL.

Нарушитель ИБ - субъект, совершающий попытку нарушения правил доступа. Нарушители классифицируются по расположению, правам, уровню знаний, мотивации и ресурсам. Модель нарушителя описывает цели, возможности, доступ, средства и сценарии действий.

Практика

```
SELECT ename, hiredate
FROM emp
WHERE hiredate > (SELECT hiredate FROM emp WHERE ename = 'JONES');
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
GRANT CREATE SESSION TO hr;
GRANT UPDATE (dname) ON scott.dept TO hr;
```

Билет № 4

Краткий ответ

Функции SQL бывают однострочные и групповые. Однострочные выполняются для каждой строки, групповые - для группы строк и возвращают одно значение. TO_CHAR преобразует дату в строку заданного формата.

Механизмы защиты СУБД: идентификация и аутентификация, разграничение доступа, роли и привилегии, аудит, ограничения целостности, шифрование, резервирование и восстановление.

Практика

```
SELECT ename, TO_CHAR(hiredate, 'DD-MONTH-YYYY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=RUSSIAN') AS hiredate
FROM emp;
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
GRANT CREATE SESSION, ALTER USER TO hr;
```

```
CONNECT hr/hr
ALTER USER scott IDENTIFIED BY tiger;
```

Билет № 5

Краткий ответ

GROUP BY группирует записи по значениям столбцов. Групповые функции: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX. WHERE ограничивает строки до группировки, HAVING ограничивает сгруппированные данные.

Модели доступа: дискреционная, мандатная, ролевая. В мандатной модели доступ определяется метками безопасности субъекта и объекта; пользователь не может произвольно передавать права.

Практика

```
SELECT TO_CHAR(hiredate, 'DAY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=RUSSIAN') AS day_name,
       COUNT(*) AS emp_count
FROM emp
GROUP BY TO_CHAR(hiredate, 'DAY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=RUSSIAN');
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr
DEFAULT TABLESPACE sysaux
QUOTA 10M ON sysaux
ACCOUNT LOCK;
```

Билет № 6

Краткий ответ

DML - команды манипулирования данными: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE. Они изменяют или выбирают строки таблиц и выполняются в рамках транзакций.

При мандатном доступе возникает многоэкземпляльность: один и тот же объект может иметь несколько версий с разными метками. Индексы усложняются, потому что поиск должен учитывать метку безопасности и не раскрывать скрытые строки.

Практика

```
SELECT empno, ename
FROM emp
WHERE mgr IS NULL;
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr
DEFAULT TABLESPACE sysaux
ACCOUNT LOCK;
ALTER USER hr ACCOUNT UNLOCK;
GRANT CREATE SESSION TO hr;
```

Билет № 7

Краткий ответ

DDL - команды определения данных: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME. ALTER изменяет структуру объекта, TRUNCATE быстро удаляет все строки таблицы, DROP удаляет объект.

Пользователи создаются CREATE USER. Аутентификация бывает по паролю, внешняя через ОС, глобальная, а для администраторов - через парольный файл или ОС-группы.

Практика

```
SELECT d.deptno, d.dname
FROM dept d
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM emp e WHERE e.deptno = d.deptno);
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
GRANT CREATE SESSION, CREATE ANY INDEX TO hr;
GRANT SELECT ON scott.emp TO hr;
```

```
CONNECT hr/hr
CREATE INDEX scott.idx_emp_job ON scott.emp(job);
```

Билет № 8

Краткий ответ

Таблица создается CREATE TABLE с указанием столбцов и типов. Таблица на основании другой создается CREATE TABLE ... AS SELECT. Структура изменяется ALTER TABLE: ADD, MODIFY, DROP COLUMN.

Системные привилегии дают право выполнять действия в базе: CREATE SESSION, CREATE TABLE, ALTER USER. Выдаются GRANT, отменяются REVOKE. WITH ADMIN OPTION позволяет передавать системную привилегию другим.

Практика

```
SELECT deptno
FROM emp
GROUP BY deptno
HAVING SUM(sal) = (SELECT MAX(SUM(sal)) FROM emp GROUP BY deptno);
```

```
ALTER USER sys IDENTIFIED BY admin;
```

Билет № 9

Краткий ответ

Объекты схемы: таблицы, представления, последовательности, индексы, процедуры, функции, пакеты, триггеры. Представление - сохраненный запрос. Простое представление строится по одной таблице, сложное содержит соединения, группировки или выражения.

Объектные привилегии дают права на конкретный объект: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE. Выдаются GRANT, отменяются REVOKE. WITH GRANT OPTION позволяет передавать объектные права другим.

Практика

```
SELECT ename
FROM emp
WHERE TO_CHAR(hiredate, 'Q') = '4';
```

```
CREATE USER ops$user IDENTIFIED EXTERNALLY;
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW TO ops$user;
```

Билет № 10

Краткий ответ

Последовательность - объект схемы, генерирующий уникальные числовые значения.

Используются NEXTVAL и CURRVAL; параметры: START WITH, INCREMENT BY, MINVALUE, MAXVALUE, CYCLE, CACHE.

Парольная аутентификация хранит пароли пользователей в виде хэшей в словаре данных. Для администраторов SYSDBA/SYSOPER используется парольный файл или внешняя аутентификация ОС.

Практика

```
SELECT d.deptno, COUNT(e.empno) AS emp_count
FROM dept d LEFT JOIN emp e ON e.deptno = d.deptno
GROUP BY d.deptno
ORDER BY d.deptno;
```

```
CREATE USER os_user IDENTIFIED EXTERNALLY;
```

```
GRANT CREATE SESSION TO os_user;
```

Билет № 11

Краткий ответ

Физическая структура СУБД включает файлы данных, управляющие файлы и журнальные файлы. Пользовательский процесс выполняет клиентское приложение, серверный процесс обслуживает запрос. Экземпляр Oracle состоит из SGA и фоновых процессов.

Роль - именованный набор привилегий. CREATE ROLE создает роль, GRANT выдает привилегии роли и роль пользователю, REVOKE отменяет. Роль с паролем активируется SET ROLE role IDENTIFIED BY password.

Практика

```
SELECT job, MIN(sal) AS min_sal, MAX(sal) AS max_sal
FROM emp
GROUP BY job
ORDER BY job;
```

```
CREATE USER ops$user IDENTIFIED EXTERNALLY;
GRANT CREATE SESSION TO ops$user;
GRANT SELECT ON scott.emp TO ops$user;
```

Билет № 12

Краткий ответ

Физическая структура базы данных Oracle: файлы данных, управляющие файлы, файлы REDO LOG, архивные журналы, файл параметров и парольный файл.

Аудит - система протоколирования действий. Включается параметром AUDIT_TRAIL, события задаются AUDIT, отключаются NOAUDIT, результаты просматриваются в DBA_AUDIT_TRAIL и связанных представлениях.

Практика

```
INSERT INTO dept(deptno, dname, loc)
SELECT MIN(deptno) + 5, 'TEST', 'MOSCOW'
FROM dept;
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
GRANT CREATE SESSION TO hr;
CREATE VIEW scott.v_emp_cols AS SELECT empno, ename FROM scott.emp;
GRANT SELECT ON scott.v_emp_cols TO hr;
```

Билет № 13

Краткий ответ

Экземпляр создается и удаляется средствами DBCA или скриптами CREATE DATABASE; удаление выполняется после остановки экземпляра и удаления файлов/служб. База создается CREATE DATABASE.

Ограничения целостности: NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK. Создаются в CREATE TABLE или ALTER TABLE, удаляются DROP CONSTRAINT, включаются ENABLE, отключаются DISABLE.

Практика

```
CREATE TABLE emp_20_30 AS
SELECT empno, ename, sal
FROM emp
WHERE deptno IN (20, 30);
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
CREATE ROLE test_role;
GRANT SELECT, INSERT ON scott.emp TO test_role;
GRANT test_role TO hr;
CONNECT hr/hr
SELECT * FROM scott.emp;
INSERT INTO scott.emp(empno, ename) VALUES (9999, 'TEST');
CONNECT / AS SYSDBA
REVOKE test_role FROM hr;
```

Билет № 14

Краткий ответ

Словарь данных - совокупность системных таблиц и представлений с описанием объектов базы. Представления: USER_OBJECTS, USER_TABLES, DBA_USERS, DBA_DATA_FILES, V\$SESSION.

PRIMARY KEY задает уникальность и NOT NULL; UNIQUE задает уникальность, но допускает NULL. Для этих ограничений Oracle создает или использует уникальный индекс.

Практика

```
CREATE TABLE emp_copy
TABLESPACE sysaux
AS SELECT * FROM emp;
```

```
CREATE USER hr IDENTIFIED BY hr;
CREATE ROLE test_role IDENTIFIED BY test;
GRANT SELECT ON scott.emp TO test_role;
GRANT test_role TO hr;
CONNECT hr/hr
SET ROLE test_role IDENTIFIED BY test;
SELECT * FROM scott.emp;
```

Билет № 15

Краткий ответ

Динамические представления производительности V\$ показывают состояние экземпляра: V\$INSTANCE, V\$DATABASE, V\$SESSION, V\$DATAFILE, V\$LOG. Часть доступна на NOMOUNT, часть после MOUNT или OPEN.

FOREIGN KEY обеспечивает ссылочную целостность: значения дочернего столбца должны существовать в родительском ключе или быть NULL. Может иметь ON DELETE CASCADE.

Практика

```
CREATE VIEW emp_salgrade AS
SELECT e.ename, s.grade
FROM emp e JOIN salgrade s ON e.sal BETWEEN s.losal AND s.hisal;
-- Представление с соединением обычно не является изменяемым.
```

```
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT pk_emp_ename PRIMARY KEY (ename)
USING INDEX TABLESPACE sysaux;
```

Билет № 16

Краткий ответ

SELECT проходит синтаксический анализ, оптимизацию, выполнение и выборку строк. DML читает нужные блоки, формирует undo и redo, изменяет буферы и фиксируется COMMIT.

Транзакция - логическая единица работы. Управление: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT. Явная транзакция управляется пользователем; неявные фиксации происходят при DDL и штатном завершении.

Практика

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_emp_ename_u ON emp(ename);
UPDATE emp SET ename = 'SMITH' WHERE empno = 7499;
```

```
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT pk_emp_empno PRIMARY KEY (empno);
ALTER TABLE emp DISABLE CONSTRAINT pk_emp_empno;
INSERT INTO emp(empno, ename) VALUES (7369, 'DUP');
ALTER TABLE emp ENABLE CONSTRAINT pk_emp_empno;
```

Билет № 17

Краткий ответ

Запуск экземпляра: NOMOUNT - создан экземпляр, MOUNT - открыты управляющие файлы, OPEN - открыта база. Остановка: SHUTDOWN NORMAL, TRANSACTIONAL, IMMEDIATE, ABORT.

Транзакции физически обеспечиваются undo-сегментами, redo-журналами, блокировками и SCN; согласованное чтение строится по undo.

Практика

```
CREATE SEQUENCE dept_seq START WITH 95 INCREMENT BY 1 MAXVALUE 99 NOCYCLE;
INSERT INTO dept(deptno, dname, loc) VALUES (dept_seq.NEXTVAL, 'D95', 'MOSCOW');
```

```
INSERT INTO emp(empno, ename) VALUES (7369, 'DUP');
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT pk_emp_empno PRIMARY KEY (empno);
DELETE FROM emp WHERE empno = 7369 AND ename = 'DUP';
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT pk_emp_empno PRIMARY KEY (empno);
```

Билет № 18

Краткий ответ

Файл параметров бывает статический PFILE и серверный SPFILE. Значения выводятся SHOW PARAMETER, V\$PARAMETER. ALTER SYSTEM меняет параметры в MEMORY, SPFILE или BOTH.

Блокировки защищают данные при транзакциях. Read only транзакция задает снимок данных на момент начала и не допускает DML в этом сеансе.

Практика

```
SELECT COUNT(*)
FROM dba_constraints
WHERE owner = 'SCOTT' AND table_name = 'EMP';
```

```
ALTER TABLE scott.emp ADD CONSTRAINT pk_emp_ename PRIMARY KEY (ename);
```

```
SELECT COUNT(*)
FROM dba_constraints
WHERE owner = 'SCOTT' AND table_name = 'EMP';
```

```
ALTER TABLE scott.emp ADD CONSTRAINT pk_emp_empno_ename PRIMARY KEY (empno, ename);
INSERT INTO scott.emp(empno, ename) VALUES (7369, 'SMITH');
```

Билет № 19

Краткий ответ

REDO LOG состоит из журнальных групп и их членов. LGWR записывает redo-записи в текущую группу; при заполнении выполняется log switch. В ARCHIVELOG заполненные журналы архивируются, в NOARCHIVELOG перезаписываются без архивации.

Шифрование на уровне БД выполняется TDE для табличных пространств/столбцов; на уровне сети - средствами Oracle Net, SSL/TLS и настройками SQLNET.

Практика

```
SELECT DISTINCT object_type
FROM all_objects
WHERE owner = 'SCOTT'
ORDER BY object_type;
```

```
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT fk_emp_dept
FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept(deptno);
```

Билет № 20

Краткий ответ

Логическая структура: табличные пространства, сегменты, экстенты, блоки данных. Физическая структура ОС: файлы данных, управляющие файлы, redo-журналы.

Oracle Label Security реализует мандатное разграничение через политики, метки, уровни, группы и категории; доступ определяется сравнением метки пользователя и метки строки.

Практика

```
SELECT table_name, tablespace_name
FROM dba_tables
WHERE owner = 'SCOTT';
```

```
ALTER TABLE dept ADD CONSTRAINT pk_dept PRIMARY KEY (deptno);
INSERT INTO dept(deptno, dname) VALUES ((SELECT deptno FROM dept WHERE ROWNUM = 1), 'DUP');
ALTER TABLE dept DROP CONSTRAINT pk_dept;
```

Билет № 21

Краткий ответ

Табличное пространство - логическая область хранения, состоящая из файлов данных. Бывает постоянное, временное, undo. Создается CREATE TABLESPACE, удаляется DROP TABLESPACE, переводится OFFLINE/ONLINE или READ ONLY/READ WRITE.

SQL-инъекция - внедрение SQL-кода во входные данные. Типы: классическая, union, error-based, blind, time-based. Защита: bind-переменные, проверка ввода, минимальные права, запрет конкатенации SQL.

Практика

```
SELECT username, osuser
FROM v$session
WHERE username IS NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE dept MODIFY dname CONSTRAINT nn_dept_dname NOT NULL;
INSERT INTO dept(deptno, dname) VALUES (99, NULL);
ALTER TABLE dept MODIFY dname NULL;
```

Билет № 22

Краткий ответ

Временное табличное пространство хранит временные сегменты сортировок и hash-операций. Создается CREATE TEMPORARY TABLESPACE, назначается пользователю ALTER USER ... TEMPORARY TABLESPACE. При повреждении временный файл можно удалить и создать заново.

В ARCHIVELOG возможны горячие копии и восстановление до точки сбоя; плюс - минимальная потеря данных, минус - нужны архивные журналы и больше места.

Практика

```
SELECT ROUND(SUM(bytes) / 1024 / 1024, 2) AS mb
FROM v$datafile;
```

```
ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT fk_emp_dept_cascade
FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept(deptno)
ON DELETE CASCADE;
```

Билет № 23

Краткий ответ

Сегменты отката/undo хранят старые версии данных для отката и согласованного чтения. Управление может быть ручным через rollback segments или автоматическим через UNDO tablespace.

В NOARCHIVELOG резервирование выполняется при закрытой базе; плюс - простота и меньше места, минус - восстановление только до последней полной копии.

Практика

```
SELECT t.name AS tablespace_name, d.name AS datafile_name
FROM v$tablespace t JOIN v$datafile d ON d.ts# = t.ts#;
```

```
-- Сеанс 1
UPDATE emp SET sal = sal WHERE empno = 7369;
-- Сеанс 2
UPDATE emp SET sal = sal WHERE empno = 7499;
```

```
-- Сеанс 1
UPDATE emp SET sal = sal WHERE empno = 7499;
-- Сеанс 2
UPDATE emp SET sal = sal WHERE empno = 7369;
```

Билет № 24

Краткий ответ

Временные сегменты создаются для сортировок, группировок и временных таблиц. Индексные сегменты хранят структуру индекса и экстенды индекса.

Полное восстановление открытой базы в ARCHIVELOG после сбоя диска: перевести поврежденный файл OFFLINE, восстановить его из backup, применить archived/online redo, вернуть ONLINE.

Практика

```
SELECT l.group#, f.member, l.status, l.sequence#
FROM v$log l JOIN v$logfile f ON f.group# = l.group#
ORDER BY l.group#, f.member;

-- SCOTT
UPDATE dept SET dname = dname WHERE deptno = 10;

-- SYS
SELECT s.username
FROM v$transaction t JOIN v$session s ON s.saddr = t.ses_addr;
```

Билет № 25

Краткий ответ

Табличный сегмент хранит данные таблицы. Виды: обычные, кластерные, секционированные, индекс-организованные, вложенные, временные. Структура: заголовок сегмента, экстенды, блоки данных.

Если табличное пространство потеряно при STARTUP/SHUTDOWN, восстановление выполняется в MOUNT: restore datafile, recover datafile, затем open.

Практика

```
SELECT sequence#,
       TO_CHAR(first_time, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS') AS switch_time
FROM v$log_history
ORDER BY sequence#;

-- Сеанс SCOTT
SET TRANSACTION READ ONLY;
SELECT * FROM dept;

-- Второй сеанс
UPDATE dept SET dname = dname || '_1' WHERE deptno = 10;
COMMIT;

-- Первый сеанс
SELECT * FROM dept;
COMMIT;
```

Билет № 26

Краткий ответ

ARCHIVELOG сохраняет заполненные redo-журналы и позволяет восстановление до сбоя. NOARCHIVELOG не архивирует журналы, поэтому восстановление возможно только до последней холодной копии.

Если backup потерянного табличного пространства отсутствует, восстановление невозможно; объект создают заново или восстанавливают всю базу из имеющихся копий с потерей данных.

Практика

```
SELECT h.sequence#,
       (SELECT COUNT(*) FROM v$loghist lh WHERE lh.sequence# = h.sequence#) AS changes_count
FROM v$log_history h;
```

```
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
RMAN> STARTUP MOUNT;
RMAN> BACKUP DATABASE;
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
-- удалить файл SYSTEM
RMAN> STARTUP MOUNT;
RMAN> RESTORE TABLESPACE SYSTEM;
RMAN> RECOVER TABLESPACE SYSTEM;
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;
```

Билет № 27

Краткий ответ

Информация ARCHIVELOG: ARCHIVE LOG LIST, V\$DATABASE, V\$ARCHIVED_LOG, параметры LOG_ARCHIVE_DEST. Переход: SHUTDOWN IMMEDIATE, STARTUP MOUNT, ALTER DATABASE ARCHIVELOG, ALTER DATABASE OPEN.

Неполное восстановление выполняется UNTIL TIME, UNTIL SCN или UNTIL SEQUENCE и завершается OPEN RESETLOGS.

Практика

```
SHOW PARAMETER db_
SELECT name, value FROM v$parameter WHERE name LIKE 'db_%';
```

```
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
RMAN> STARTUP MOUNT;
RMAN> BACKUP DATABASE;
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;
-- повредить datafile USERS
SQL> ALTER DATABASE DATAFILE '<USERS_DATAFILE>' OFFLINE;
RMAN> RESTORE DATAFILE '<USERS_DATAFILE>';
RMAN> RECOVER DATAFILE '<USERS_DATAFILE>';
SQL> ALTER DATABASE DATAFILE '<USERS_DATAFILE>' ONLINE;
```

Билет № 28

Краткий ответ

NLS-поддержка задает язык, территорию, форматы дат, чисел и валют. На сервере параметры NLS_DATABASE_PARAMETERS и NLS_INSTANCE_PARAMETERS, на клиенте NLS_LANG и NLS_SESSION_PARAMETERS.

Recovery Manager (RMAN) выполняет backup, restore, recover, catalog, validate, duplicate.

Достоинства: инкрементальные копии, контроль целостности, автоматизация; недостатки: требуется настройка и знание RMAN.

Практика

```
SHOW PARAMETER table
SELECT name, value FROM v$parameter WHERE name LIKE '%table%';
```

```
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
RMAN> STARTUP MOUNT;
RMAN> BACKUP DATABASE;
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
-- удалить datafile USERS
RMAN> STARTUP MOUNT;
SQL> ALTER DATABASE DATAFILE '<USERS_DATAFILE>' OFFLINE;
SQL> ALTER DATABASE OPEN;
RMAN> RESTORE TABLESPACE USERS;
RMAN> RECOVER TABLESPACE USERS;
SQL> ALTER DATABASE DATAFILE '<USERS_DATAFILE>' ONLINE;
```

Билет № 29

Краткий ответ

На клиенте язык и территория Oracle задаются переменной NLS_LANG, параметрами реестра Windows, настройками среды и ALTER SESSION SET NLS_.*.

Логическое резервирование выполняется export/import или Data Pump expdp/impdp; сохраняются объекты схем и данные, а не физические файлы БД.

Практика

```
ALTER SYSTEM SET db_cache_size = 100M SCOPE=MEMORY;
ALTER SYSTEM SET db_cache_size = 100M SCOPE=BOTH;
-- MEMORY действует до перезапуска; BOTH меняет память и SPFILE. Для PFILE постоянное значение меняют вручную в файле.
```

```
RMAN> BACKUP TABLESPACE users, sysaux;
RMAN> BACKUP CURRENT CONTROLFILE;
SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

Билет № 30

Краткий ответ

Сетевая инфраструктура Oracle: listener, Oracle Net, service name, tnsnames.ora, listener.ora, sqlnet.ora. Клиент подключается к сервису БД через сетевой псевдоним или строку подключения.

Средства защиты СУБД входят в подсистему защиты АИС и дополняют ОС, сеть и приложение: аутентификация, авторизация, аудит, шифрование, резервирование и контроль целостности должны согласовываться на всех уровнях.

Практика

```
ALTER SYSTEM SET shared_pool_size = 100M SCOPE=MEMORY;  
ALTER SYSTEM SET shared_pool_size = 100M SCOPE=SPFILE;  
-- MEMORY меняет работающий экземпляр; SPFILE вступит в силу после перезапуска.
```

```
expdp scott/tiger tables=emp directory=DATA_PUMP_DIR dumpfile=emp.dmp logfile=emp_exp.log
```

```
DELETE FROM emp;  
COMMIT;
```

```
impdp scott/tiger tables=emp directory=DATA_PUMP_DIR dumpfile=emp.dmp logfile=emp_imp.log  
table_exists_action=append
```